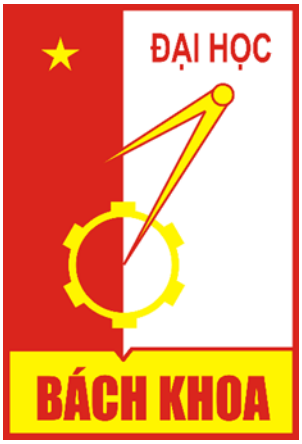
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NHÓM 11
Lê Minh Triết - 20234040
Nguyễn Đức Phúc - 20234032
Trần Phi Anh Nhật - 20234029
Nguyễn Quốc Huy - 20234013
Vũ Hương Thảo - 20234036

Môn học: Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Chuyên ngành: Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan

KHOA: Khoa Điện tử

HÀ NỘI, 7/2024

ĐỀ TÀI

THIẾT BỊ DỰ BÁO THỜI TIẾT DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG PHỔ THÔNG

Giáo viên hướng dẫn
Ký và ghi rõ họ tên

Lời cảm ơn

Quả thực, việc thực hiện một dự án, dù là mới ở mức rất đơn giản, vẫn thật khó khăn đối với sinh viên năm nhất chúng em. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của hai thầy cô PGS. TS. Nguyễn Đức Minh và PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan, chúng em đã được tự tay trải nghiệm quy trình tư duy, thiết kế như một kỹ sư thực thụ. Chặng đường để có thể được vinh dự gọi bản thân bằng hai chữ "Kỹ sư" vẫn còn rất dài, và những bài học thầy cô đã dạy chúng em chính là tiền đề vững chắc cho tương lai đáng mơ ước ấy. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô, và kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, thành công trên con đường sự nghiệp sau này!

Tóm tắt nội dung đồ án

- Vấn đề cần thực hiện: Thiết bị dự báo thời tiết cho người dung phổ thông
- Phương pháp thực hiện: Thực hành lên kế hoạch, mô phỏng quá trình thiết kế và sản xuất sản phẩm. Thử nghiệm chế tạo sản phẩm ở mức đơn giản.
- Công cụ sử dụng:
  - Phần cứng:
    1. Arduino Uno R3
    2. Cảm biến DHT11
    3. Cảm biến MQ7
    4. Cảm biến mưa Rain Sensor và Relay
    5. Mạch cắm thử
  - Phần mềm:
    1. Arduino IDE
- Kết quả: Kết quả của đồ án phù hợp với các vấn đề đã đặt ra, nhưng chưa có nhiều ứng dụng thực tế. Sản phẩm có thể được thương mại hóa nếu được đầu tư nhiều tài nguyên và nguồn lực hơn.
- Kỹ năng sinh viên đã đạt đươc:
  1. Các bước trong quy trình thiết kế sản phẩm kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.
  2. Kỹ năng lập trình cơ bản với Arduino.
  3. Kỹ năng lắp mạch điện đơn giản.
  4. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo.
  5. Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

Sinh viên thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ 1
1.1 Ý tưởng/Vấn đề 1
1.1.1. Tại sao? 1
1.1.2. Cái gì? 1
1.1.3.Tính cấp thiết? 1
1.1.4. Ai là người sử dụng? 1
..... 2
1.1.5. Ở đâu? 2
1.1.6. Khi nào? 2
1.2 Điều tra thị trường 2
CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH 5
2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật 5
2.1.1 Chỉ tiêu chức năng 5
2.1.2 Chỉ tiêu phi chức năng 5
2.2 Kế hoạch 6
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI 7
3.1 Thiết kế sơ đồ khối/thiết kế giải pháp/thiết kế thuật toán 7
3.2 Thiết kế chi tiết các khối 7
3.3 Chế tạo thử nghiệm 8
3.4 Tối ưu 9
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ 10
4.1 Đối tượng và đại lượng đo 10
4.2 Công cụ đo 10
4.3 Thiết lập bài đo 10
4.4 Các bước tiến hành đo 10
4.5 Nhận xét đánh giá kết quả 10
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 10
5.1 Kết luận 10
5.2 Hướng phát triển của đồ án trong tương lai 11

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

1.1 Ý tưởng/Vấn đề

Phần này trình bày cụ thể chi tiết và cụ thể về ý tưởng sản phẩm bằng cách trả lời 5 câu hỏi

1) Tại sao
2) Cái gì
3) Tính cấp thiết (How) Must/Nice to have
4) Ai dùng
5) Ở đâu
6) Khi nào

1.1.1. Tại sao?

- Dự báo thời tiết ở quy mô lớn sẽ có độ chính xác nhất định. Tại các địa điểm cụ thể, dự báo này có thể có những sai sót. Dự án của chúng em là một thiết bị dự báo trên quy mô nhỏ hơn, điều này nhằm cải thiện độ chính xác của các dự báo so với các dự báo thời tiết khác trên quy mô lớn hơn.

1.1.2. Cái gì?

- Tên sản phẩm: *Weather Monitoring System using Arduino and LCD Display*
- Chức năng: Theo dõi và dự báo các điều kiện thời tiết.
- Sử dụng cho cá nhân, mục đích giáo dục và ứng dụng trong nông nghiệp quy mô nhỏ.

1.1.3.Tính cấp thiết?

- Sản phẩm không phải là nhu cầu thiết yếu của khách hàng, mà chỉ dựa trên sở thích, tùy chọn của cá nhân khách hàng.

1.1.4. Ai là người sử dụng?

- Các bạn trẻ trong độ tuổi từ 15 – 30 tuổi quan tâm đến công nghệ, có nhu cầu trang trí góc học tập, văn phòng, nhà cửa.
- Người lớn trong độ tuổi 30 – 60 tuổi làm việc nông nghiệp quy mô nhỏ, yêu thích hoạt động ngoài trời không chuyên có nhu cầu quan tâm đến chất lượng không khí trong nhà, dự báo thời tiết trong khu vực.

Nhóm đối tượng	Nhu cầu	Tính năng	Lý do chọn sản phẩm giá rẻ
Người tiêu dùng thông thường	Lên kế hoạch hàng ngày	Dự báo cơ bản, đo nhiệt độ và độ ẩm	Ưu tiên giá rẻ
Học sinh, sinh viên	Dự án khoa học, học tập	Đo nhiệt độ và độ ẩm, dự báo cơ bản	Ngân sách hạn chế
Người yêu thích hoạt động ngoài trời không chuyên	Hoạt động ngoài trời nhẹ	Dự báo cơ bản, đo nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời	Không cần thiết bị cao cấp
Người làm nông nghiệp quy mô nhỏ	Trồng trọt, tưới tiêu	Dự báo cơ bản, đo nhiệt độ và độ ẩm	Ngân sách hạn chế
Gia đình	Theo dõi thời tiết hàng ngày	Dự báo cơ bản, đo nhiệt độ và độ ẩm	Tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí

Hình 1.1 Các nhóm khách hàng tiềm năng

1.1.5. Ở đâu?

- Sản phẩm có thể được lắp đặt tại các sân vườn nhỏ tại gia để phục vụ công việc nông nghiệp không chuyên hoặc để trang trí.
- Ngoài ra, sản phẩm còn có thể được lắp đặt ở trong nhà, trong văn phòng, trong góc học tập, làm việc.

1.1.6. Khi nào?

- Sản phẩm có thể được sử dụng 24/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

1.2 Điều tra thị trường

Tiêu chí	La Crosee Technology C85845	Oregon Scientific BAR206	Xiaomi Temperature and Humidity Monitor
Giá thành	69.99$ ~ 1.700.000 VND	49.99$ ~ 1.250.000 VND	27.95$ ~ 700.000 VND
Kích thước	Rộng (in.): 8.983 in. Sâu (in.): 1.000 in. Cao (in.): 5.430 in	Rộng: 94 mm Sâu: 49 mm. Cao: 164 mm	Rộng: 110mm Cao: 55mm Sâu: 10.1mm
Chất liệu	Nhựa và kim loại	Nhựa	Nhựa
Màu sắc	Đen	Xám, Hồng	Trắng
Dự báo thời tiết	Có	Có	Không
Đo nhiệt độ trong nhà	0°C đến 50°C	-5°C đến 50°C	0°C đến 60°C
Đo độ ẩm	10% đến 99% RH	25% đến 95% RH	0% đến 99% RH
Đo áp suất khí quyển	Không	Không	Không

Hiển thị thời gian thực	Có	Có	Không
Cảnh báo nhiệt độ tối thiểu và tối đa	Có	Có	Không
Kết nối Wifi	Không	Không	Có
Kết nối Bluetooth	Không	Không	Có
Nguồn điện	Pin AA/AAA DC 5V	Pin AA kiềm DC 3V	Pin CR2032 DC 2.5V–3V

Bảng 1.1. So sánh một số sản phẩm trên thị trường



Hình *1.2. Sản phẩm La Crosse Technology C85845*



Hình 1.3. Sản phẩm Oregon Scientific BAR206



Hình 1.4. Sản phẩm Xiaomi Temperature and Humidity Monitor

CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH

2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật

2.1.1 Chỉ tiêu chức năng

TT	In	Out
1	Nhiệt độ	Hiển thị nhiệt độ theo độ C/F
2	Hơi nước trong không khí	Hiển thị độ ẩm theo %
3	Áp suất	Hiển thị áp suất không khí theo Pa
4	Gió	Hiển thị tốc độ gió theo m/s
5	Ánh sáng	Hiển thị cường độ ánh sáng theo lux
6	Tia UV	Hiển thị chỉ số UV
7	CO	Hiển thị mức CO trong không khí
8	Đất	Độ ẩm đất theo %
9	Mưa	Hiển thị mực nước, Phát hiện mưa
Processing: Đọc tín hiệu analog từ cảm biến => Chuyển đổi tín hiệu analog sang giá trị kỹ thuật số => Áp dụng hiệu chuẩn nếu cần thiết		

2.1.2 Chỉ tiêu phi chức năng

Tiêu chí	La Crosee Technology C85845	Oregon Scientific BAR206	Xiaomi Temperature and Humidity Monitor	Sản phẩm đề xuất
Giá thành	69.99$ ~ 1.700.000 VND	49.99$ ~ 1.250.000 VND	27.95$ ~ 700.000 VND	
Kích thước	Rộng (in.): 8.983 in. Sâu (in.): 1.000 in. Cao (in.): 5.430 in	Rộng: 94 mm Sâu: 49 mm. Cao: 164 mm	Rộng: 110mm Cao: 55mm Sâu: 10.1mm	
Chất liệu	Nhựa và kim loại	Nhựa	Nhựa	
Màu sắc	Đen	Xám, Hồng	Trắng	
Dự báo thời tiết	Có	Có	Không	
Đo nhiệt độ trong nhà	0°C đến 50°C	-5°C đến 50°C	0°C đến 60°C	
Đo độ ẩm	10% đến 99% RH	25% đến 95% RH	0% đến 99% RH	

Đo áp suất khí quyển	Không	Không	Không	
Đo mức UV	Không	Không	Không	
Đo độ ẩm của đất	Không	Không	Không	
Đo nồng độ CO	Không	Không	Không	

2.2 Kế hoạch

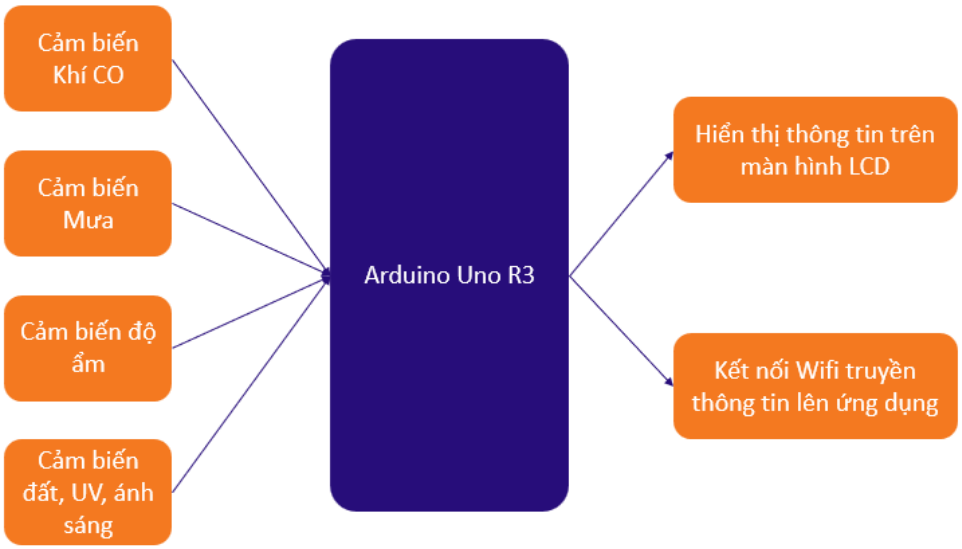
Công việc		Người chịu trách nhiệm	Hạn	W1	W2	W3	W4	W5	W7
Khảo sát	Xây dựng khảo sát	Lê Minh Triết	16/6						
	Truyền thông phiếu khảo sát	Vũ Hương Thảo	26/6						
	Phân tích dữ liệu khảo sát	Nguyễn Đức Phúc	11/7						
Nghiên cứu và phát triển	Tìm hiểu các linh kiện cần thiết	Trần Phi Anh Nhật	16/7						
	Thiết kế sơ đồ khối	Nguyễn Quốc Huy	30/7						
	Thiết kế lưu đồ thuật toán	Nguyễn Đức Phúc	30/7						
Xây dựng, hoàn	Thiết kế vỏ ngoài	Nguyễn Quốc Huy							

thiện sản phẩm	sản phẩm								
	Lập trình phần mềm	Nguyễn Đức Phúc							
	Lắp mạch phần cứng	Lê Minh Triết							

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI

3.1 Thiết kế sơ đồ khối/thiết kế giải pháp/thiết kế thuật toán

- Sơ đồ khối được thể hiện theo hình minh họa. Cụ thể, đầu vào bao gồm các cảm biến, đầu ra là màn hình LCD và Module kết nối Wifi, được xử lí bằng Arduino



Hình 3.1. Sơ đồ khối thiết bị

- Thuật toán sử dụng là thuật toán trực tiếp: In ra màn hình kết quả thu được của các cảm biến
- Giao thức của các cảm biến: 1-Wire (DHT11 và MQ7)
- Giao thức của màn hình LCD: I2C
- Cảm biến mưa hoạt động dựa vào sự thay đổi điện trở trên bề mặt cảm biến

3.2 Thiết kế chi tiết các khối

- Dựa vào sơ đồ khối, chúng em thiết kế chi tiết thành 4 khối phụ, cụ thể là:
  1. Khối đầu vào
  2. Khối cảm biến

3. Khối xử lí
4. Khối hiển thị

- Chi tiết các khối như sau:

3.2.1. Khối đầu vào

- Đầu vào của thiết bị là nguồn điện 3.3V – 5V

3.2.2. Khối cảm biến

- Bao gồm các cảm biến:

1. Cảm biến CO MQ7
2. Cảm biến độ ẩm DHT11
3. Cảm biến mưa
4. Cảm biến UV
5. Cảm biến ánh sáng

3.2.3. Khối xử lí

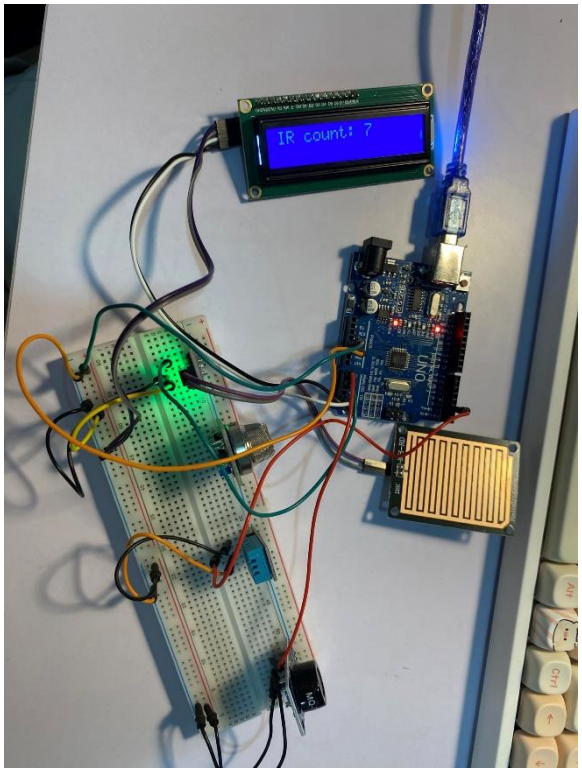
- Gồm Arduino Uno R3

3.2.4. Khối hiển thị

- Gồm màn hình LCD 16 * 2

3.3 Chế tạo thử nghiệm

- Thử nghiệm sản phẩm sử dụng mạch cắm thử, cảm biến MQ7, cảm biến mưa và cảm biến độ ẩm DHT11



Hình 3.2. Mạch đã được cắm thử nghiệm

3.4 Tối ưu

- Có thể lựa chọn tối ưu giữa các board mạch xử lý Arduino. Ở đây chúng em lựa chọn so sánh 3 board Arduino thông dụng trên thị trường là Arduino Uno R3, Arduino Nano, Arduino Mega

Tiêu chí	Arduino Uno R3	Arduino Nano	Arduino Mega
Giá thành	~10-20 USD	~5-15 USD	~15-35 USD
Kích cỡ	68.6 mm x 53.4 mm	45 mm x 18 mm	101.52 mm x 53.3 mm
Vi điều khiển	ATmega328P	ATmega328P	ATmega2560
Tốc độ xử lý	16 MHz	16 MHz	16 MHz
Flash Memory	32 KB	32 KB	256 KB
SRAM	2 KB	2 KB	8 KB
EEPROM	1 KB	1 KB	4 KB
Số chân I/O	14 (6 PWM) Digital, 6 Analog	14 (6 PWM) Digital, 8 Analog	54 (15 PWM) Digital, 16 Analog
Nguồn cấp	USB, Jack DC, hoặc pin (7-12V)	USB, Jack Mini-B, hoặc pin (7-12V)	USB, Jack DC, hoặc pin (7-12V)

Bảng 3.1. So sánh chỉ tiêu

Tiêu chí	Arduino Uno R3	Arduino Nano	Arduino Mega	Trọng số
Giá thành	8	10	4	20%
Kích cỡ	9	10	6	10%
Tốc độ xử lý	10	10	10	15%
Flash Memory	8	8	10	15%
SRAM	8	8	10	15%
EEPROM	9	9	10	15%
Số chân I/O	9	9	10	5%
Nguồn cấp	10	9	10	5%
Total	8.7	9.15	8.4	

Bảng 3.2. So sánh về điểm số

- Kết luận: Có thể tối ưu hóa sản phẩm bằng cách sử dụng board Arduino Nano

-

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ

4.1 Đối tượng và đại lượng đo

- Đại lượng vật lý
- Đơn vị
- Khoảng giá trị
- Độ chính xác

4.2 Công cụ đo

4.3 Thiết lập bài đo

Cách nối và đặt các máy đo với thiết bị đo.

4.4 Các bước tiến hành đo

4.5 Nhận xét đánh giá kết quả

Lần đo	Điện năng		
1	0.9		
2	1.12		
3	0.8		
4			
5			
6			
7			
8			
..			
100			
Trung vị			
Trung bình			
Max			
Min			
Kết luận	Đáp ứng chỉ tiêu đề ra		

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Như vậy, kết quả của đồ án đã đáp ứng được một phần các chỉ tiêu đề ra. Sản phẩm mới chỉ được thực hiện ở cấp độ đơn giản, vì vậy nên phương pháp thử, kết quả đo vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện, cụ thể:

1. Cần phải nắm bắt tốt hơn các bước trong quy trình thiết kế sản phẩm

2. Cần phải có điều kiện cho việc kiểm thử tốt hơn
3. Cần phải tính toán và cân nhắc các chỉ tiêu của sản phẩm kỹ càng hơn nếu muốn đưa sản phẩm vào trong thực tế

Ngoài ra, nhóm sinh viên chúng em cũng đã học được thêm nhiều kỹ năng thiết thực, phục vụ cho các báo cáo và bài tập lớn của các môn khác sau này, cụ thể:

1. Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm
2. Kỹ năng chia nhỏ bài toán, thực hiện tìm giải pháp
3. Kỹ năng thuyết trình, bảo vệ ý tưởng
4. Quy trình phát triển một sản phẩm kỹ thuật chi tiết

Cuối cùng, bài học quan trọng nhất mà chúng em đã học được chính là: "Một người kỹ sư thì phải làm việc với các con số, phát biểu dựa vào các con số chứ không được dựa trên cảm tính". Đây là một bài học tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quan trọng không chỉ trên con đường học tập mà còn xuyên suốt con đường sự nghiệp của chúng em. Như thầy Minh đã ví von: "Một người kỹ sư khi chém gió cũng phải ra được vận tốc gió là bao nhiêu", chúng em sẽ luôn ghi nhớ mãi sau này.

5.2 Hướng phát triển của đồ án trong tương lai

Sản phẩm này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ để nhắc chúng em về những bước đầu chập chững bước vào con đường kỹ thuật. Một cách nghiêm túc, nếu chúng em muốn phát triển sản phẩm này trong tương lai để có thể thương mại hóa, cần phải có nhiều cải tiến và nghiên cứu thực nghiệm hơn nữa.